# La IA en el diagnóstico del cáncer de piel no melanoma: tratamiento con Heberferon

MSc. Herodes Ramírez Ramírez, DrC. Susely Figueroa Iglesias,
MSc. Fernanda Pastrana Fundora, MSc. Claudia Alemañy Díaz-Perera

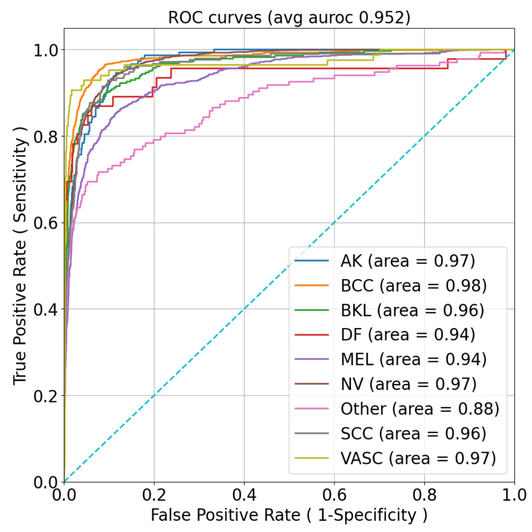
3ER TeraCILAD
21vo Congreso Dominicano de Dermatología
PUNTA CANA - R.D.
16 al 18 de noviembre de 2023

belle.ai precision skin health — TORUS AI · INTELLIGENCE FOR LIFE

## Introducción

Las lesiones cutáneas afectan a millones de personas en todo el mundo[1]. El diagnóstico de una lesión dermatológica se basa principalmente en su inspección visual, por lo que el uso de la **Inteligencia Artificial (IA)** — en particular los modelos de visión por ordenador se han convertido en una de las principales líneas de investigación en dermatología. El reconocimiento de imágenes utilizando **Redes Neuronales Convolucionales (RNN)** ha demostrado ser de gran ayuda en el diagnóstico precoz de melanomas, con grados de precisión comparables a los de los dermatólogos más experimentados[2].

En este estudio se propone analizar la evolución de los pacientes tratados con **Heberferon** mediante la utilización del algoritmo de IA, **SkinCancerAI**$^{TM}$ [3].




## Estadísticas del estudio

Tabla 1: Resultados significativos del empleo de Heberferon en pacientes con CBC/CEC.

| Variables | Descripción | FA/FR |
|---|---|---|
| Color de piel | Blanco (FC: I, II, III) | 97 (93,27%) |
| Sexo | Masculino | 82 (78,85%) |
| Edad | 61-65 años | 78 (75%) |
| Región | Urbana | 66 (63,46%) |
| Localización | Facial | 91 (87,5%) |
| Forma frecuente | Nodular, Ulcerativo | 69 (66,35%) |
| Efectos adversos | Pseudogripal y ardor en el sitio de la inyección | 101 (97,12%) |
| Respuesta clínica | Completa | 83 (79,81%) |
| Respuesta estética | Buena | 79 (75,96%) |
| Total de casos | | 104 |

## Precisión de la IA

Tabla 2: Resultados diagnósticos de la IA en pacientes con CBC según índice de precisión, para un total de 99 pacientes, 2/3 de las lesiones fueron diagnosticadas eficientemente por la IA.

| Diagnósticos | Confirmado (>94) | Preferible (>85) | Probable (>75) | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1ra opción | 32 (32,32%) | 13 (13,13%) | 6 (6,06%) | 51 (51,52%) |
| 2da opción | 1 (1,01%) | 4 (4,04%) | 4 (4,04%) | 9 (9,09%) |
| 3ra opción | 0 (0%) | 11 (11,11%) | 2 (2,02%) | 3 (3,03%) |
| Total | 33 (33,33%) | 18 (18,18%) | 12 (12,12%) | 63 (63,64%) |

## Tratamiento con Heberferon

Existen diversas terapéuticas para tratar estas afecciones, siendo de elección la cirugía con remoción total de la lesión con estudio por Anatomía Patológica.

REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
CECMED

Con fundamento legal en el artículo 102 de la Ley No. 41 de 1983 de la Salud Pública y una vez cumplidas las exigencias prescritas en el Reglamento para el Registro Sanitario de Medicamentos de la República de Cuba y en los Requisitos para la Inscripción, Renovación y Modificación del Registro de Medicamentos de Uso Humano vigentes, se otorga el presente:

CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO

Inscripción: X Renovación: Modificación:

Nombre del Producto: HeberFERON® (Interferón alfa 2b hu-rec + Interferón gamma hu-rec)

Forma Farmacéutica: Liofilizado para inyección: IL, ID, IM.

Titular, ciudad, país: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, La Habana, Cuba.

Fabricante, ciudad, país: 1. Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, La Habana, Cuba. Planta 5/Planta 6 *Ingrediente Farmacéutico Activo.* Planta 10 *Envase* 2. Centro Nacional de Biopreparados, Mayabeque, Cuba. Planta de Productos Parenterales 3 (PPP3) *Formulación, llenado y liofilización.* Planta de Envase. *Envase*

No. de Registro: B-16-156-L03

Fecha de Inscripción: 4 de agosto 2016

Fecha de Vencimiento del Registro: Agosto de 2021

## Lesiones pre-malignas

Tabla 3: Resultados de las determinantes CBC/ CEC/ Lesiones premalignas según índice de precisión en pacientes con CBC.

| Determinantes CBC/ CEC/ Lesiones premalignas | FA/FR |
|---|---|
| Con CBC de 1ra opción diagnóstica | 30 (30,30%) |
| Sin CBC de 1ra opción diagnóstica | **18 (18,18%)** |
| Total | 48 (48,49%) |
| Total de pacientes | 99 (100%) |

**Pacientes diagnosticados por la IA (Tabla 2) 63,64% + Pacientes sin CBC de 1ra opción diagnóstica 18,18%) = 81,82%**

## Dermoscopía

Tabla 4: Resultados de la dermatoscopía en el diagnóstico de la IA en pacientes con CBC

| Dermatoscopía por IA | FA/FR |
|---|---|
| Confirmado (>94) | 4 (30,77%) |
| Preferible (>81) | 5 (38,46%) |
| Probable (>75) | 1 (7,69%) |
| Otros (<75) | 3 (23,08%) |
| Total | 13 (100%) |
| Cáncer index 4 | **13 (76,47%)** |
| Total de imágenes analizadas | 17 (100%) |

**Valor > 0.75 ⇒ 10 pacientes ⇒ 76.92%**

## Conclusiones

En conclusión, el **Heberferon** emerge como una valiosa alternativa terapéutica en la gestión y control del cáncer de piel no melanoma, preparando el terreno para una posterior intervención quirúrgica estética que, junto con la incorporación de la **Inteligencia Artificial**, contribuye a un diagnóstico más preciso y eficaz. Esta combinación de enfoques terapéuticos no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también proporciona a los dermatólogos una herramienta esencial para un manejo más eficiente y certero de esta enfermedad.

## Problemas Científicos

1. ¿Cuáles serán las características de los pacientes con Cáncer de piel no melanoma tratados con Heberferon?
2. ¿Cuál será la precisión de la Inteligencia Artificial en el diagnóstico del Cáncer de piel no melanoma?

## Referencias

[1] Hay RJ, Johns NE, Williams HC, et al. The global burden of skin disease in 2010: an analysis of the prevalence and impact of skin conditions. J Invest Dermatol 2014; 134:1527-34.

[2] Brinker TJ, Hekler A, Enk AH, et al. Deep neural networks are superior to dermatologists in melanoma image classification. Eur J Cancer 2019; 119:11-7.

[3] Tat Dat Tô, Dinh Thi Lan, Thi Thu Hang Nguyen, Thi Thuy Nga Nguyen, Hoang-Phuong Nguyen, et al.. Ensembled Skin Cancer Classification (ISIC 2019 Challenge Submission). Rapport LAAS n° 19357, ISIC2019. 2019. ⟨hal-02335240⟩

"No hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de entender más, para que podamos temer menos", Marie-Curie.